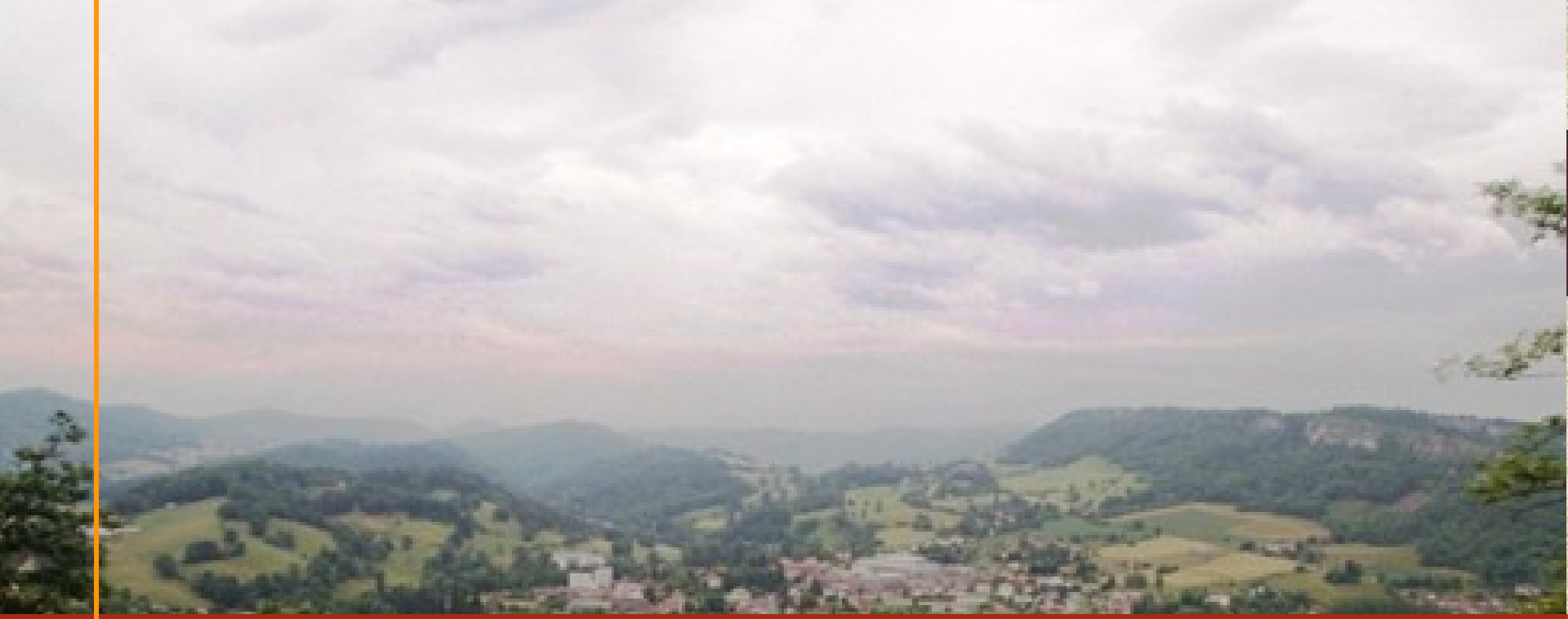


LE SYSTÈME DE CULTURE

DEFIS/Institut des Régions Chaudes
BP 5098 34093 Montpellier cedex 05, France

Tunisie Mars 2019



Niveaux d’organisation pour lesquels les concepts systémiques sont mobilisés

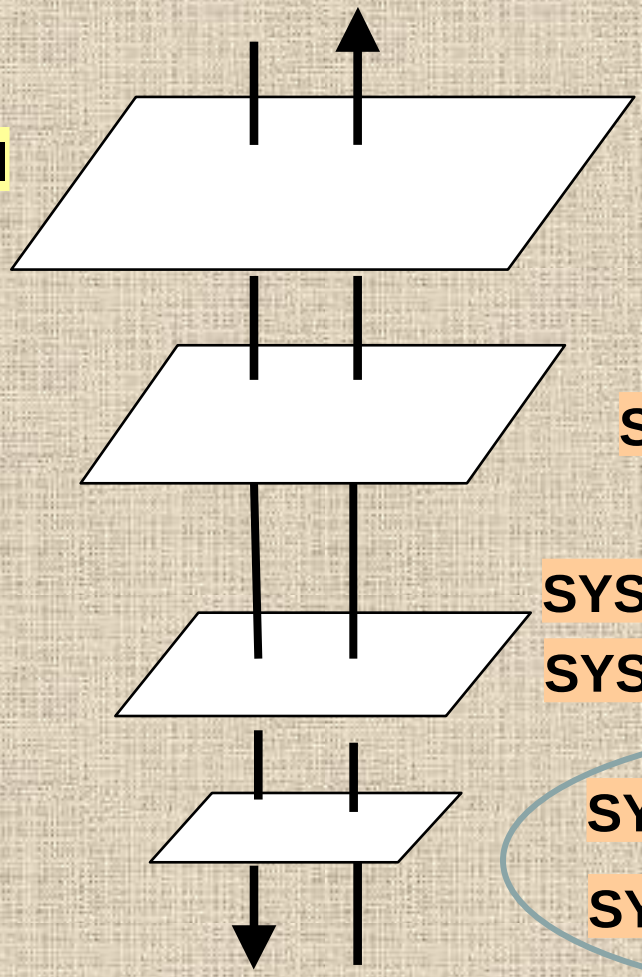
International et National

Régional et village

Ménage

Exploitation

Parcelles et troupeaux



SYSTEME AGRAIRE

SYSTEME D’ACTIVITE(S)

SYSTEME DE PRODUCTION

SYSTEME DE CULTURE

SYSTEME D’ELEVAGE

Le système de culture

1. Définition du système de culture, concept d'analyse des pratiques
2. Caractérisation des systèmes de culture
3. Évaluation économique des systèmes de culture

Définition

Le système de culture correspond à un ensemble des modalités techniques mises en œuvre sur des parcelles traitées de manière identique.

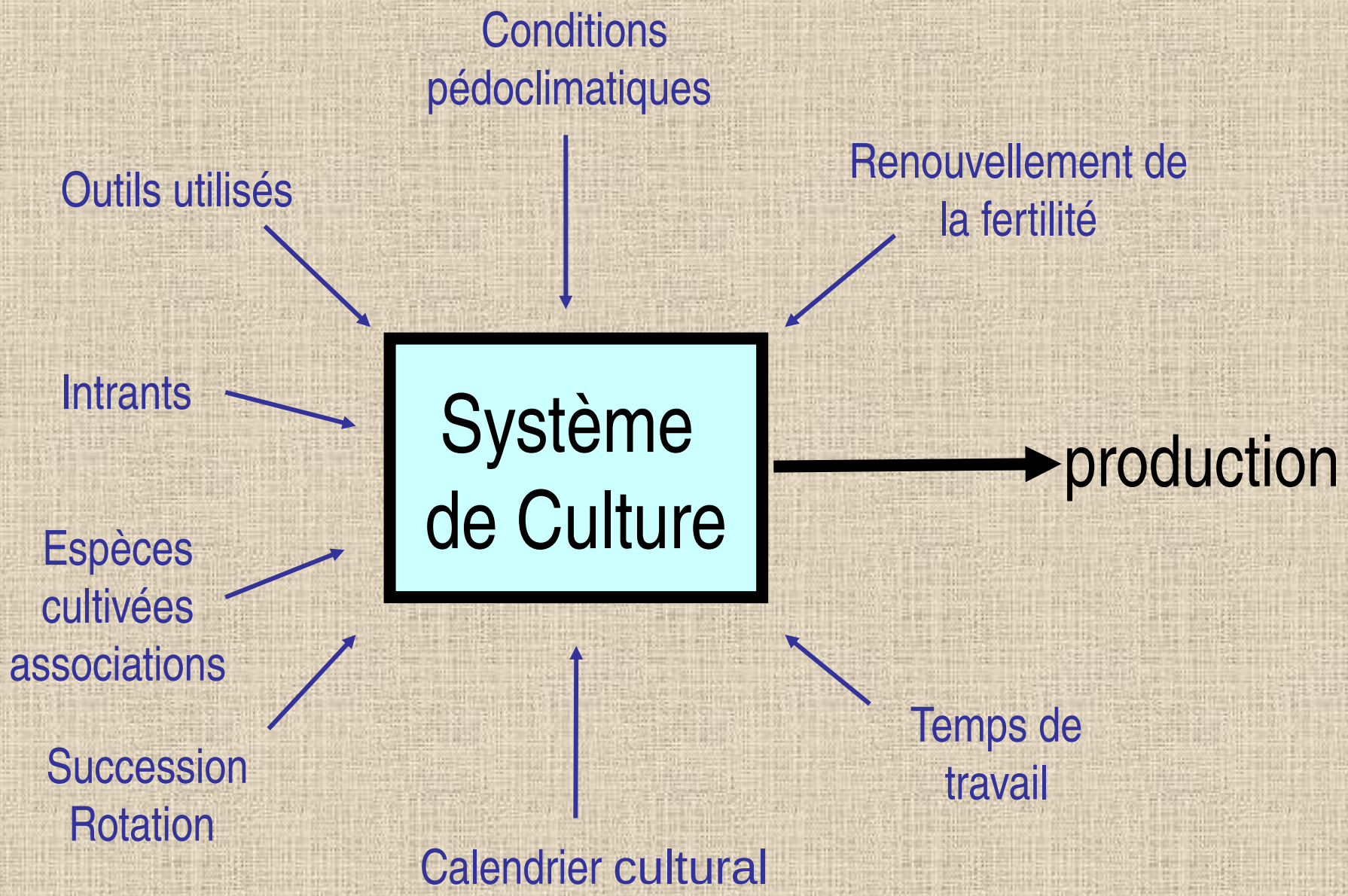
Il est défini par le choix des cultures et de leur ordre de succession, et par celui des itinéraires techniques pour chaque culture.

(d'après Aubry 1994, 1998 et Sébillote)

Nous allons le mobiliser pour :

1. **Décrire les pratiques des agriculteurs en matière de modes de productions végétales**

2. **En évaluer les « performances » techniques et économiques.**


Conditions pédoclimatiques
Outils utilisés
Renouvellement de la fertilité
Intrants
Système de Culture
production
Espèces cultivées associations
Succession Rotation
Calendrier cultural
Temps de travail

Les systèmes de culture

1. Définition du système de culture concept d'analyse des pratiques

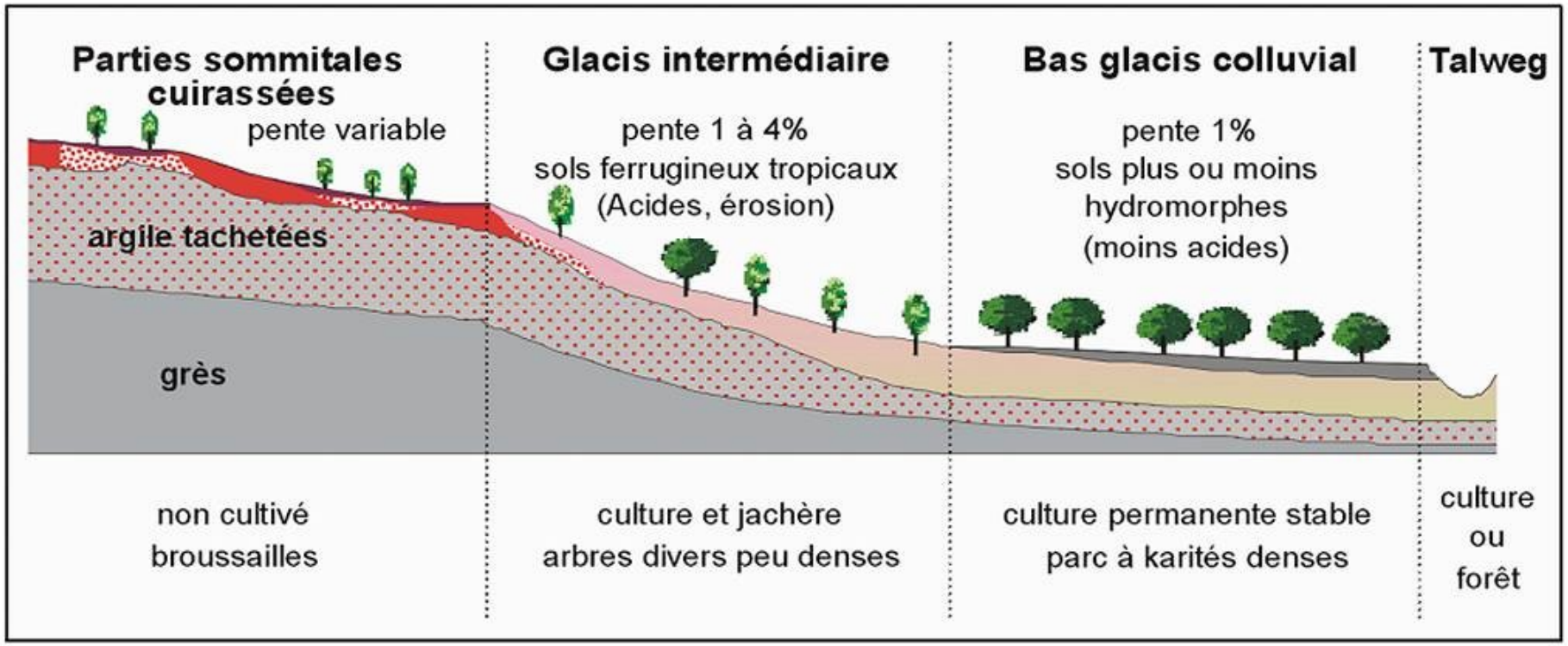
2. Caractérisation des systèmes de culture

3. Évaluation économique des systèmes de culture

les caractéristiques de la parcelle

- Topographie : pente
- Morcellement, taille, forme, orientation
- Hydrographie : accès à l'eau (oued, puits, canal), bas fond, (engorgement), canaux de drainage, etc
- Type de sol : couleur, texture, pierrosité
- Espèces végétales spontanées
- Aménagement : irrigation, drain, haie brise vent, clôtures, terrasses.

Les relations sols - SC



Représentation schématique de la toposéquence en zone de savane (région de Fana, Mali) (Traoré, 2003).

Espèces cultivées

Pour un système de culture donné :

- Quelles sont les **espèces, les variétés** ?
- Période de semis et durée du cycle ?
- Disposition dans l'espace (écartement, etc)
- S'agit il d'une culture **pure** ou de cultures **associées** ?

Chercher à connaitre avec l'agriculteur les raisons de ces choix

Pour les **espèces pérennes** :

- durée de vie de la plantation ?
- durée de production et son évolution ?
- durée de la phase végétative ?
- Périodes de rupture ? Recépage ?

Association : mode d'exploitation qui consiste à cultiver ensemble sur une même parcelle deux ou plusieurs espèces végétales différentes.

Successions, rotations

• Demander **face à une parcelle**, ce que l'agriculteur a planté l'année précédente, et ce qu'il va planter l'année suivante.

Rotation : succession dans le temps des cycles de culture sur une même parcelle

• Chercher à **comprendre la logique de la rotation** :

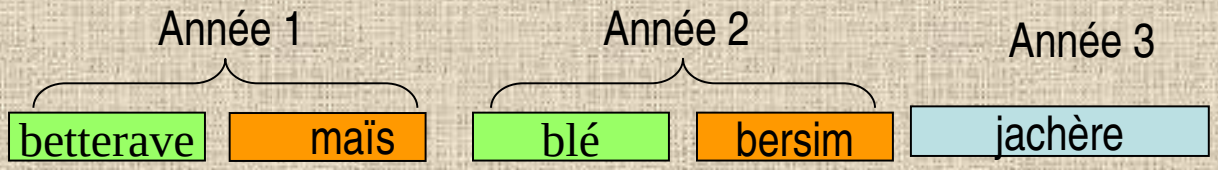
- sur le transfert de fertilité
- sur la pression des parasites
- sur la présence des adventices
- Y a t il des périodes de « repos » de la terre (jachère) ?

Successions, rotations

Attention **il peut y avoir deux cycles de culture par an et il s'agira toujours du même système de culture**.

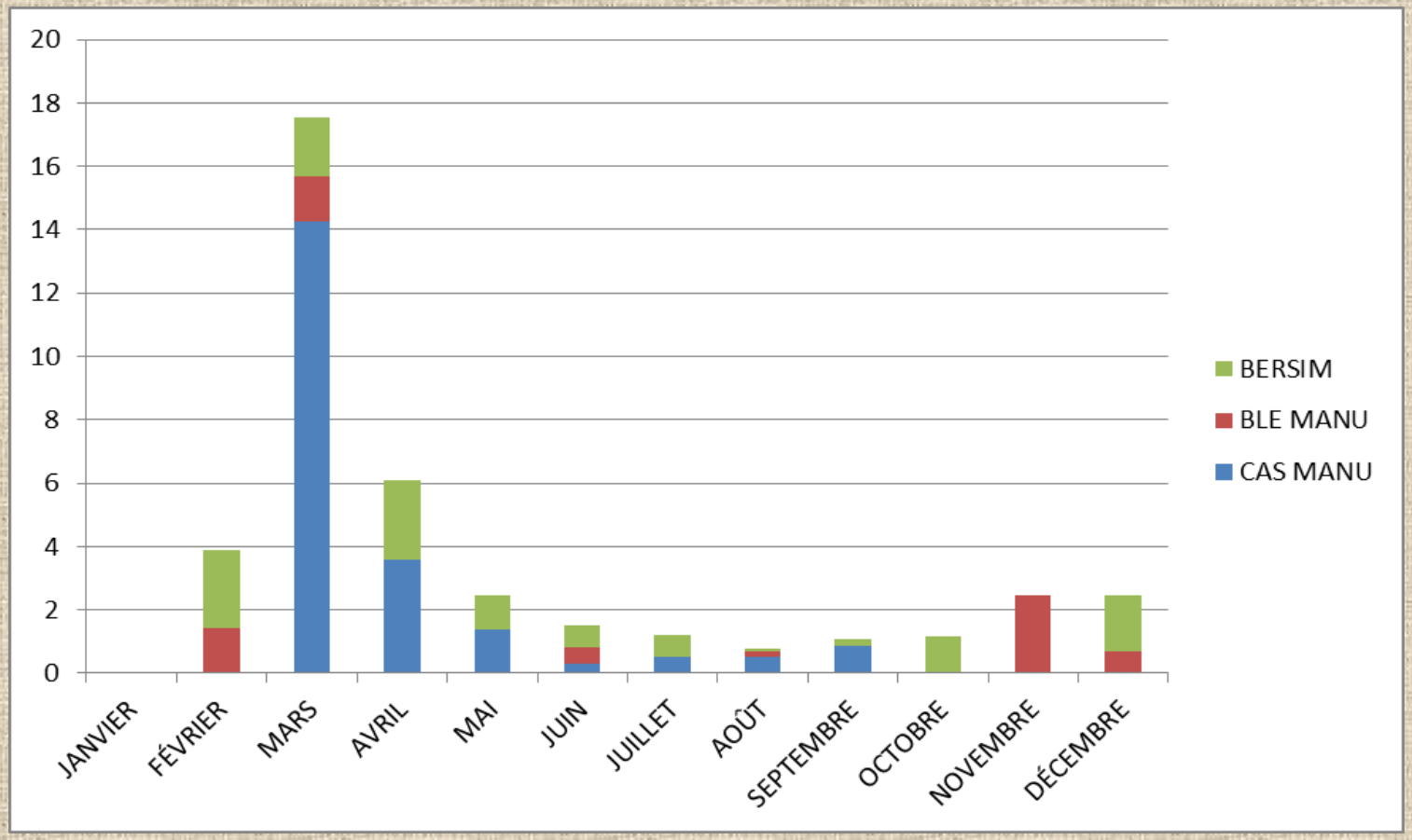
CONVENTION :
- des initiales ou raccourcis pour les cultures
- un « x » pour les associations
- un « / » sépare deux cycles de culture d'une même année
- un « // » sépare deux années

Exemple : pour le système de culture betterave et bersim



On notera :
Bet / M // blé / ber // J

Exemple de calendrier de travail



CAS(5)//(BLE//BERSIM)6

L’ itinéraire technique

• **L’itinéraire technique** : suite ordonnée d’opérations culturales sur une culture
ex : labour à la charrue, semis, traitement(s), sarclages, récolte ;

• La **date de chaque opération** : établir un **calendrier cultural**.

• Les **temps de travaux** de chaque opération culturale (évaluée en heures ou en homme-jour) et **la fenêtre de temps pour la réaliser.**

• … Considérant les **surfaces** occupées par le SC.

Exemple d'itinéraire technique

Opération	Période de réalisation	Équipement, outils	Organisation du travail	Temps de travail (homme-jour/ha)
Préparation avant labour : élagage des branches des arbres présents sur la parcelle, coupe de certaines repousses, mise en tas, brûlis des tas	Mars-avril	Machette	L'agriculteur seul	1
1er labour	Avril	Araire tirée par 2 bœufs	L'agriculteur et un fils pendant 3 jours	6
2e labour	Avril	Araire tirée par 2 bœufs	L'agriculteur et un fils pendant 2 jours	4
Semis du maïs, du niébé et du haricot	Avril-début mai	Araire tirée par 2 bœufs	Femme et deux enfants pendant 2 jours	6
Semis du sorgho	Mai-juin	Houe, pince, *pikoi*	Femme et fille en une journée	2
1er sarclage	Mai-juin	Houe, machette	Un groupe d'entraide de 10 personnes pendant 3 jours	30
Récolte et transport du haricot et du niébé	Juillet-août	Cheval, sacs	L'agriculteur	8

Les produits

- POUR CHAQUE CULTURE, LISTER AVEC LES AGRICULTEURS LES PRODUITS QUI SORTENT DU CHAMP

QUELQUESOIT LEUR DESTINATION FINALE

(VENTE, AUTOCONSOMMATION, SEMENCES, DON)

Pour finir la caractérisation : les limites

- Quelles sont les **limites techniques du SC ?**

=

Qu'est ce qui limite l'extension du SC dans les conditions actuelles d'exploitation?

- la main d'œuvre ?
- une opération culturale ?
- le type de matériel ?
- les surfaces disponibles sur un terrain adapté ?

Les systèmes de culture

1. Introduction : système … de culture

2. Caractérisation des systèmes de culture

3. Évaluation économique des systèmes de culture

La Valeur Ajoutée Brute (VAB)

VAB = PB - CI

C'est la richesse créée par le système de culture

(par le travail de l'agriculteur/rice)

VAB Totale productions végétales = VAB SC1 + VAB SC2 + VAB SC3

La productivité de la terre

Productivité de la terre
= VAB annuelle / unité de surface (hectare)

Elle correspond à la quantité d ’argent que rapporte un hectare d’un système de culture donné.

C ’est un moyen de comparer, en terme de richesse créée, des SC impliquant des espèces différentes.

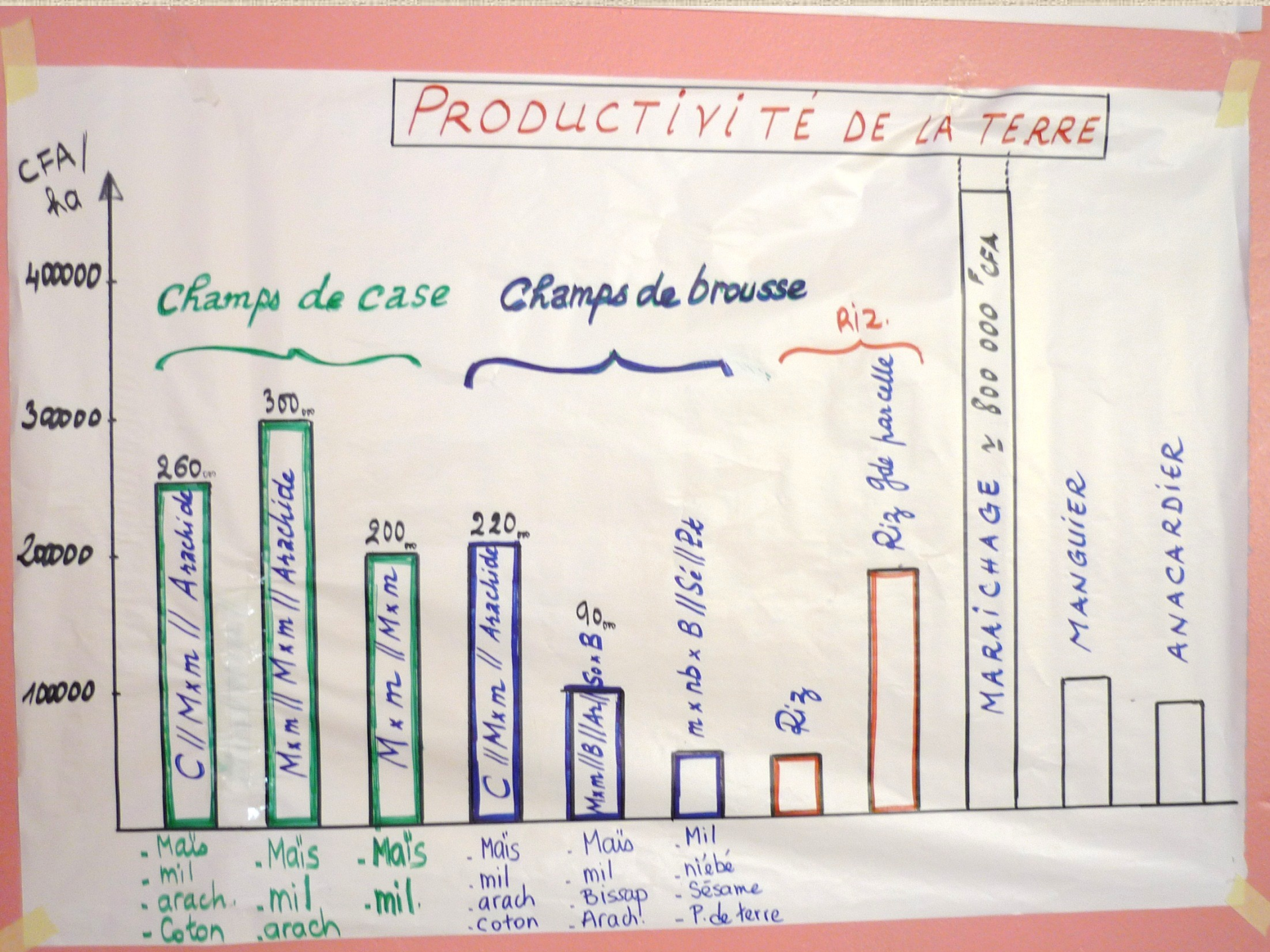
La productivité du travail

Productivité du travail

=

VAB SC / temps de travail annuel sur la même surface

Elle correspond à la quantité d ’argent que rapporte un jour (une heure) de travail sur un SC donné.


PRODUCTIVITÉ DE LA TERRE
CFA/ha
400000
300000
200000
100000
Champs de case
Champs de brousse
Riz
260
C // M x m // Arachide
300
M x m // M x m // Arachide
200
M x m // M x m
220
C // M x m // Arachide
90
M x m // B // A2 // S0 x B
m x nb x B // Sé // Pt
Riz
Riz de bas fond
MARAÎCHAGE ≥ 800 000 FCFA
MANGUIER
ANACARDIER
- Maïs - mil - arach. - Coton
- Maïs - mil - arach
- Maïs - mil.
- Maïs - mil - arach - coton
- Maïs - mil - Bissap - Arach.
- Mil - niébé - Sésame - P. de terre